Kevin Küster

Zusammenfassung: Registermaschinen

Registermaschinen

Konventionen

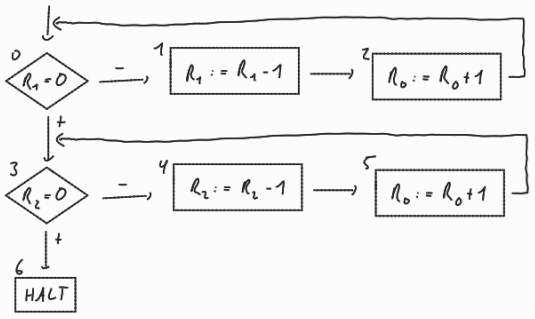
- Datenmenge: Folge an Registern $R_0, \dots, R_n$ von denen jedes eine natürliche Zahl speichert
- Eingabekonvention: Eingaben $n_0, \dots, n_m \in \mathbb{N}$ werden gespeichert in $R_0, \dots, R_m$
- Ausgabekonvention: Falls Maschine hält wird Ausgabe in R_0 gespeichert
- Flussdiagramm: Endlich gerichteter Graph inkl. Startknoten
  - ⇒ Jede Registerm. wird durch solches gesteuert
  - ↳ Jedem Knoten ist Befehl zugeordnet mit ≤ 2 Folgeknoten ("+" & "-")

Registermaschine M: Endlich gerichteter Graph mit Spezifikationen:

- ↳ Menge aller Knoten ist $\in \mathbb{N}_0$
- ↳ Mögliche Beschriftungen: "$R_i := 0$", "$R_i := R_i + 1$", "$R_i := R_i - 1$", "HALT", $i \in \mathbb{N}$
- ↳ Knoten "$R_i := 0$" haben genau zwei Folgeknoten und Kanten "+" & "-"
  Knoten "$R_i := R_i +/- 1$" haben genau einen Nachfolger mit Kante unbeschriftet
  Knoten "HALT" haben keinen Nachfolger

Beispiel

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : (x, y) \mapsto x + y$



Befehle

- Inkrementierung (+1)
- Dekrementierung (-1)
- Test ($= 0$? → $+$ / $-$ } Fortsetzung basierend auf Ergebnis)
- HALT (Ende der Berechnung)

Aktionsfunktion

$A: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$: Falls Befehl in a Inkrementierung mit Folgeknoten b:

$A(a, r_0, r_1, r_2, \dots) := (b, r_0, \dots, r_{i-1}, r_i + 1, r_{i+1}, \dots)$

↳ Dekrementierung analog

Falls Befehl in a Test mit positivem Folgeknoten b
und negativem F.-Knoten c:

$$A(a, r_0, r_1, r_2, \dots) := \begin{cases} (b, r_0, r_1, r_2, \dots), & r_i = 0 \\ (c, r_0, r_1, r_2, \dots), & \text{sonst} \end{cases}$$

Semantik

Registermaschine M, $k \in \mathbb{N}$, $f: \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ mit Eingabe $(n_1, \dots, n_k) \in \mathbb{N}^k$:

Eingabefunktion $I: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, $(r_1, \dots, r_k) \mapsto (0, 0, r_1, \dots, r_k, 0, 0, \dots)$

wird angewandt auf Eingabe mit Ergebnis: Eingabekonfiguration $c \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$

Aktionsfunktion A wird t-mal angewandt auf die Eingabekonfiguration c,
wobei t kleinste Zahl ist, so dass erste Komponente q von
$A^t(c) = (q, r_0, r_1, r_2, \dots)$ HALT-Knoten ist

Ausgabefunktion $O: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}$ $(p, r_0, r_1, r_2, \dots) \mapsto r_0$
wird angewandt auf Ergebnis $A^t(c)$

⇒ $f(n_1, \dots, n_k) = O A^t I (n_1, \dots, n_k)$ falls t existiert

Berechenbare Funktionen

Funktion berechenbar, falls es Registermaschine gibt, die f berechnet

⇒ Menge $P^{(k)}$ der partiell berechenbaren Funktionen ist abzählbar

↳ Es gibt nicht berechenbare Funktionen $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

Partielle Funktionen

$f: \subseteq X \to Y$ partiell, falls:

- f kann für einige $x \in X$ definiert sein und undef. für andere;
  $f(x) \downarrow$, falls $f(x)$ def, sonst $f(x) \uparrow$
- Definitionsbereich: $\text{dom}(f) := \{x \in X : f(x) \downarrow\}$
  Bild: $\text{range}(f) := \{y \in Y : (\exists x \in X)\, f(x) = y\}$
- f total: $\text{dom}(f) = X$
- f injektiv: $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$, $x, y \in \text{dom}(f)$
  f surjektiv: $\text{range}(f) = Y$
  f bijektiv: f injektiv & surjektiv

Orakel - Registermaschinen

Orakel - Registermaschine mit Menge O wird analog zur Registermaschine definiert und ergänzt durch:

$R_j := p(R_{i_1}, R_{i_2}, \dots, R_{i_k})$ $\forall p \in O$ der Stelligkeit k

Die **Aktionsfunktion** einer O.-Reg.Masch. M mit Orakelmenge O ist partielle Funktion:

$A: \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ analog mit Ergänzung:

Falls Befehl $a: R_j := p(R_{i_1}, R_{i_2}, \dots, R_{i_k})$ und Fortsetzungsknoten b gilt:

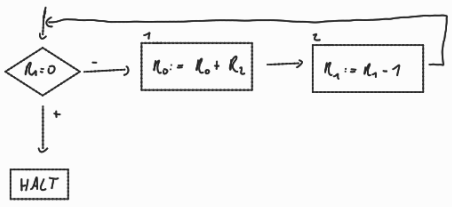
$A(a, r_0, r_1, r_2, \dots) := (b, r_0, \dots, r_{j-1}, p(r_{i_1}, r_{i_2}, \dots, r_{i_k}), r_{j+1}, \dots)$

Funktion $f: \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ ist **O-berechenbar**, falls auf einer O.-Reg. Masch. berechenbar ist

↳ Falls berechenbare Orakel benutzt werden, ist f berechenbar

Beispiel

$f: \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, $(x,y) \mapsto x \cdot y$

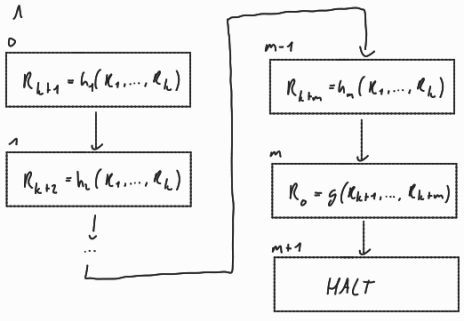


Abschluss unter Substitution

Falls $g: \subseteq \mathbb{N}^m \to \mathbb{N}$ & $h_1, \dots, h_m: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ berechenbar,

dann $f: \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$: $f(x) := g(h_1(x), \dots, h_m(x))$ $\forall x \in \mathbb{N}^k$ berechenbar

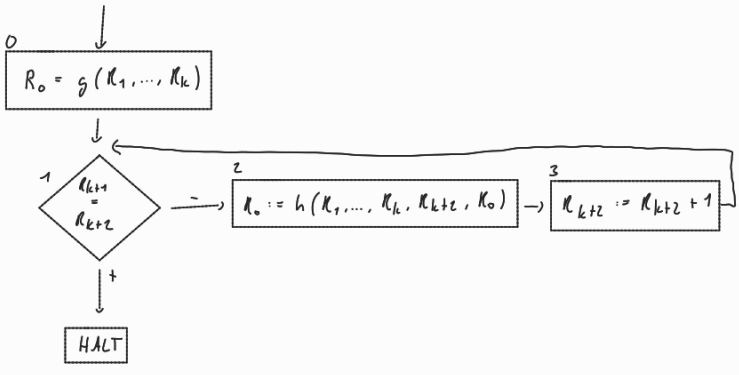
Konstruktion:



Abschluss unter primitiver Rekursion

Wenn $g: \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ berechenbar & $h: \subseteq \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$ berechenbar, dann

$f: \subseteq \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$: $\begin{cases} f(x,0) := g(x) \\ f(x,n+1) := h(x, n, f(x,n)) \end{cases}$ $\forall x \in \mathbb{N}^k \wedge n \in \mathbb{N}$ berechenbar



Abschluss unter Minimalisierung

Falls $h: \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ totale Funktion, dann

$f: \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ Minimalisierung von h:

$f(x) := \min\{n \in \mathbb{N} : h(x,n) = 0\}$ $\forall x \in \mathbb{N}^k$. Annahme: $\min \emptyset = \uparrow$

Für partielle Funktionen:

Minimum: $M_x := \{n \in \mathbb{N} : h(x,n) = 0 \wedge \{x\} \times \{0, \dots, n\} \subseteq \text{dom}(h)\}$ $\forall x \in \mathbb{N}^k$

$\Rightarrow f(x) = \mu n[h(x,n) = 0] := \min M_x$

$\Rightarrow$ Für $h: \subseteq \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ berechenbar ist Minimalisierung $\mu(h): \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ auch berechenbar

